Windows

SAN Host

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_windows_2019.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Windows 1
使用Windows Server 2019 ONTAP 搭配使用 1
搭配ONTAP 使用Windows Server 2016搭配使用 4
搭配ONTAP 使用Windows Server 2012 R2搭配使用 8

Windows

使用Windows Server 2019 ONTAP 搭配使用

開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

安裝Windows修補程式

我們建議在伺服器上安裝*最新的累計更新*。

> 前往 "2019年Microsoft Update目錄" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

安裝Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。我們建議下載並安裝最新的公用程式套件。如需Wuhu組態資訊與說明、請參閱 "Wuhu 7.1文件"。

多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁

碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2019隨附的MPIO功能。

SAN組態

非ASA組態

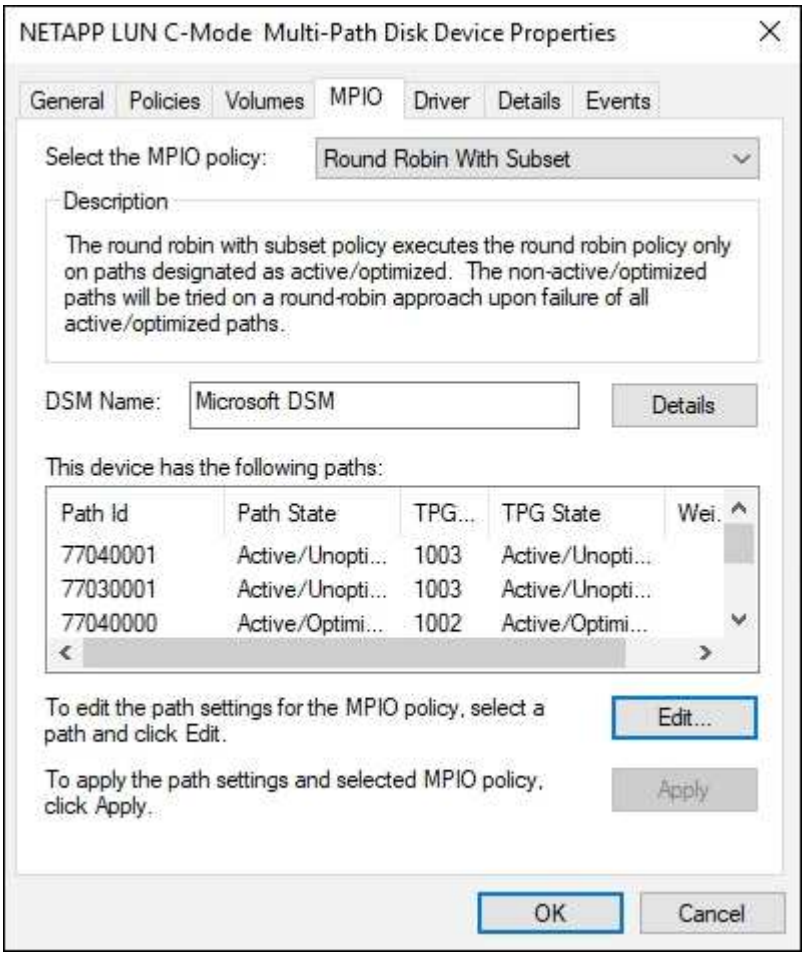
對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

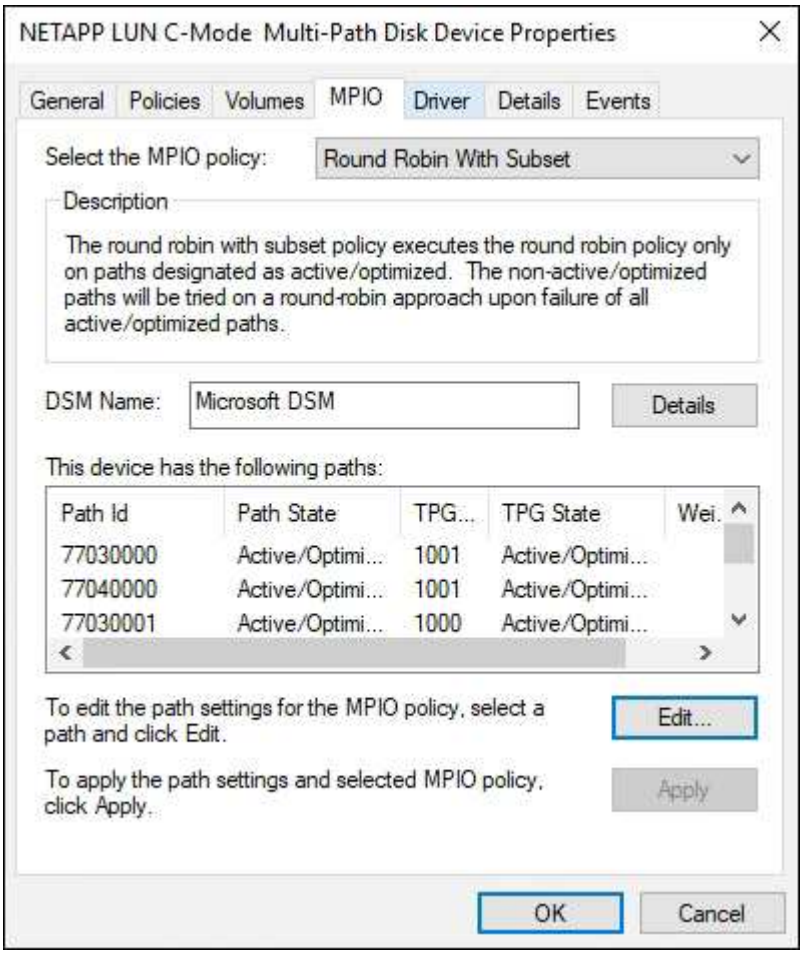
> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。



所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。



請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	1.
節點時間輸出	10.

若為QLogic Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	1.

內容類型	屬性值
PortDownRetryCount	10.

> Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows 7.1主機公用程式安裝指南"。

已知限制

Windows Server 2019沒有已知問題。

搭配ONTAP 使用Windows Server 2016搭配使用

開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

安裝Windows修補程式

我們建議在伺服器上安裝*最新的累計更新*。

> 前往 "Microsoft Update目錄2016" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

安裝Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。我們建議下載並安裝最新的公用程式套件。如需Wuhu組態資訊與說明、請參閱 "Wuhu 7.1文件"。

多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2016隨附的MPIO功能。

SAN組態

非ASA組態

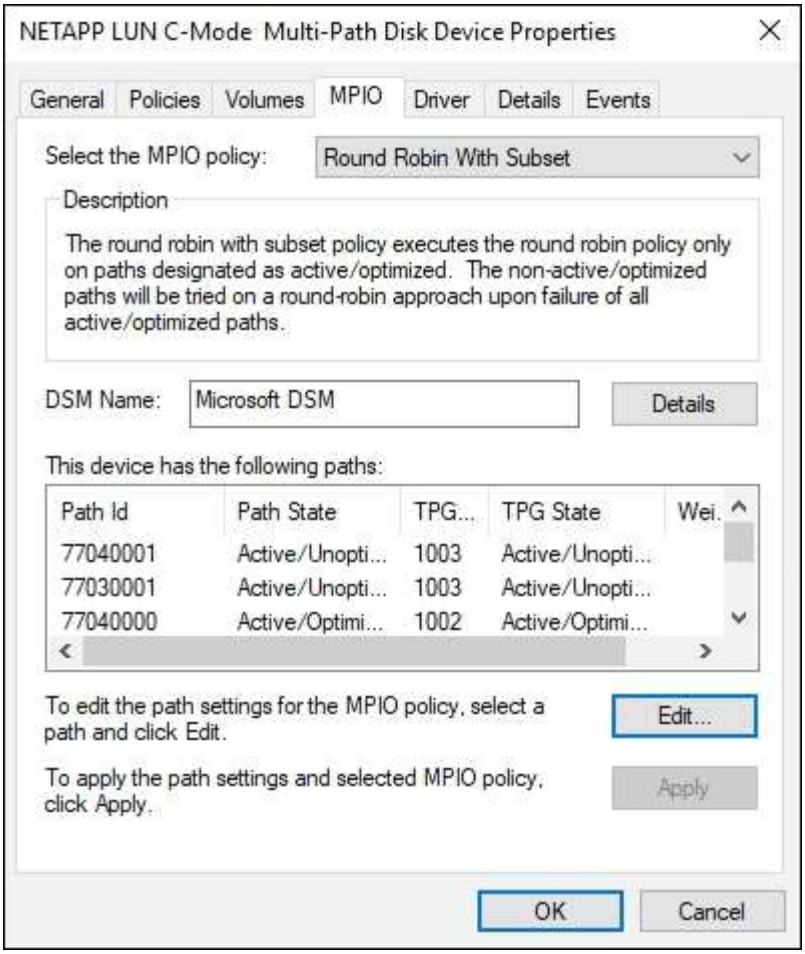
對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

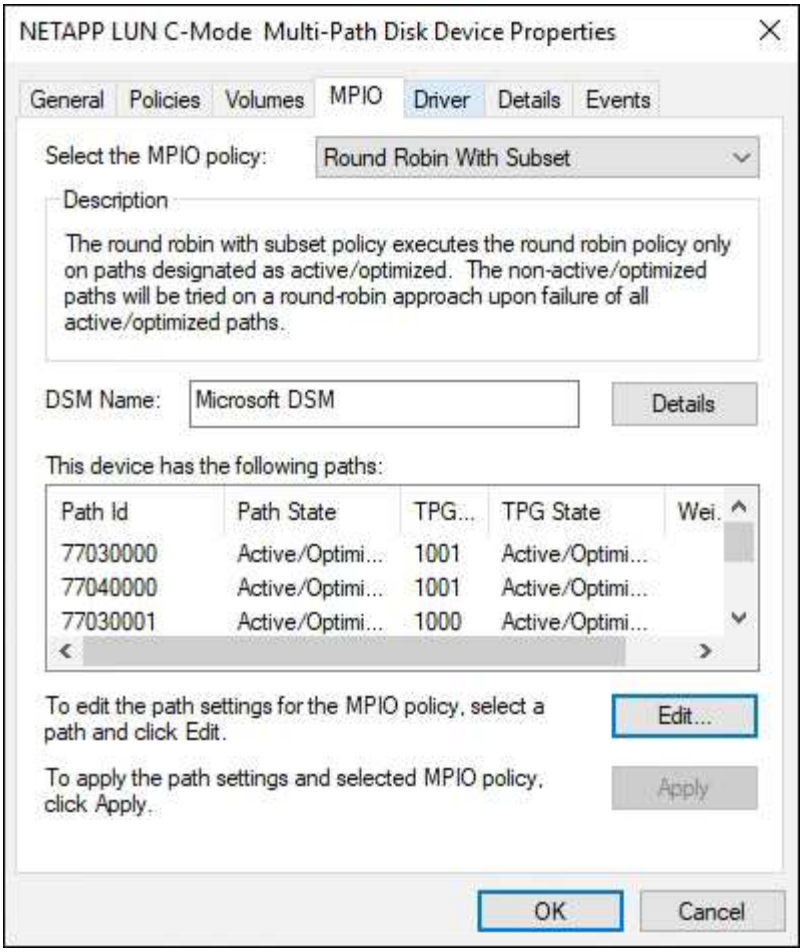
> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。



所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。



請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	1.
節點時間輸出	10.

若為QLogic Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	1.
PortDownRetryCount	10.

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows 7.1主機公用程式安裝指南"。

已知限制

Windows Server 2016沒有已知問題。

搭配ONTAP 使用Windows Server 2012 R2搭配使用

開機作業系統

開機作業系統有兩種選項：使用本機開機或SAN開機。若要進行本機開機、您需要在本機硬碟（SSD、SATA、RAID等）上安裝作業系統。如需SAN開機、請參閱下列指示。

SAN開機

如果您選擇使用SAN開機、您的組態必須支援SAN開機。您可以使用NetApp互通性對照表工具來驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。
3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。
4. 重新啟動主機、確認開機成功。

安裝Windows修補程式

我們建議在伺服器上安裝*最新的累計更新*。

> 前往 "Microsoft Update目錄2012 R2" 網站、取得並安裝適用於您Windows版本的必要Windows修補程式。

1. 從Microsoft支援網站下載即時修補程式。

> 部分修補程式無法直接下載。在這些情況下、您需要向Microsoft支援人員索取特定的修補程式。

1. 依照Microsoft提供的指示安裝修補程式。

> 許多修補程式都需要重新開機Windows主機、但您可以選擇等待重新開機主機、直到安裝或升級Host Utilities為止。

安裝Windows Unified Host Utilities

Windows統一化主機公用程式（Wuhu）是一組軟體程式、內含文件、可讓您將主機電腦連接至NetApp SAN上的虛擬磁碟（LUN）。我們建議下載並安裝最新的公用程式套件。如需Wuhu組態資訊與說明、請參閱 "Wuhu 7.1文件"。

多重路徑

如果您的Windows主機有多個儲存系統路徑、則必須安裝MPIO軟體並設定多重路徑。如果沒有MPIO軟體、作

業系統可能會將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。MPIO軟體為所有路徑的作業系統提供單一磁碟、而裝置專屬模組（DSM）則負責管理路徑容錯移轉。

在Windows系統上、任何MPIO解決方案的兩個主要元件為DSM和Windows MPIO。在Hyper-V虛擬機器中執行的Windows XP或Windows Vista不支援MPIO。

> 當您選取MPIO支援時、Windows Unified Host Utilities會啟用Windows Server 2012 R2隨附的MPIO功能。

SAN組態

非ASA組態

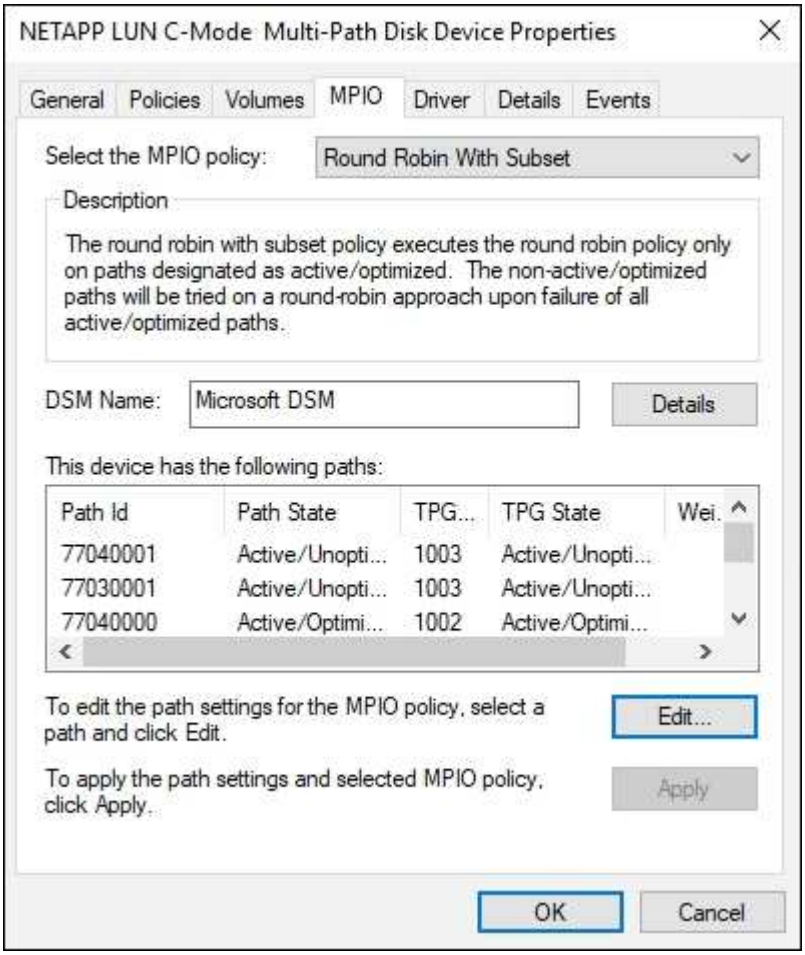
對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。

優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。

優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。

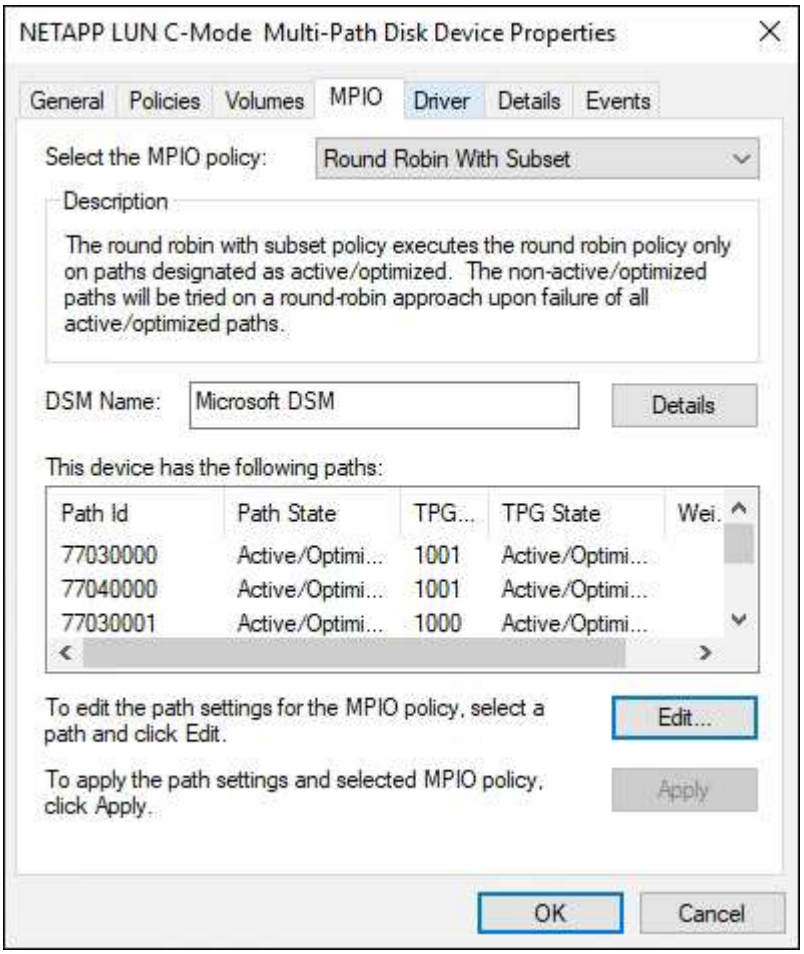
> 未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。



所有**SAN**陣列組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑都是主動/最佳化的；也就是由控制器提供服務、並在所有作用中路徑上傳送I/O。



請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過四個路徑。在儲存設備故障期間、可能會有八個以上的路徑發生問題。

Hyper-V VHD需要對齊才能獲得最佳效能

如果磁碟分割的資料區塊邊界與基礎LUN的區塊邊界不一致、則儲存系統通常必須針對每個作業系統區塊的讀取或寫入、完成兩個區塊的讀取或寫入。因對齊錯誤而產生的額外區塊讀取和寫入、可能會造成嚴重的效能問題。

主開機記錄所定義的每個分割區的起始磁區位置都會導致錯誤對齊。

Windows Server 2016建立的分割區依預設應保持一致。

使用NetApp PowerShell Toolkit中的「Get-NAVirtualDiskAllocation」指令程式ONTAP 、檢查分割區是否與基礎LUN一致。如果分割區的對齊不正確、請使用「修復-儲存磁碟對齊」指令程式、建立正確對齊的新VHD檔案。此Cmdlet會將所有分割區複製到新檔案。原始VHD檔案不會修改或刪除。複製資料時、必須關閉虛擬機器。

您可以在ONTAP NetApp社群下載《NetApp PowerShell Toolkit》。您必須將「DataONTAP.Zip」檔案解壓縮至環境變數「%PSModulePath%」所指定的位置（或使用「Install.ps1」指令碼為您執行）。安裝完成後、請使

用「How－NAHelp」Cmdlet取得Cmdlet的說明。

PowerShell工具套件僅支援含MBR-類型分割區的固定大小VHD檔案。不支援使用Windows動態磁碟或GPT分割的VHD。此外、PowerShell Toolkit需要4 GB的最小分割區大小。較小的分割區無法正確對齊。

> 對於在VHD上使用Grub開機載入程式的Linux虛擬機器、您必須在執行PowerShell Toolkit之後更新開機組態。

使用**PowerShell**工具套件修正**MBbr**對齊後、重新安裝適用於**Linux**客體的**Grub**

在磁碟上執行「mbralign」、以使用Grub開機載入程式、在Linux客體作業系統上使用PowerShell Toolkit修正MBR-對齊之後、您必須重新安裝Grub、以確保客體作業系統能正確開機。

PowerShell Toolkit Cmdlet已完成虛擬機器的VHD檔案。本主題僅適用於使用Grub開機載入程式和「ystemRescueCd」的Linux客體作業系統。

1. 掛載安裝CD磁碟1的ISO映像、以取得適用於虛擬機器的正確Linux版本。
2. 在Hyper-V Manager中開啟虛擬機器的主控台。
3. 如果VM正在運行並掛起在Grub屏幕上，請在顯示區域中單擊以確保它處於活動狀態，然後單擊*Ctrl-Alt-Delete *工具欄圖標以重新引導VM。如果VM未執行、請啟動它、然後立即按一下顯示區域以確定它處於作用中狀態。
4. 一旦看到VMware BIOS啟動畫面、請按一下* Esc*鍵。隨即顯示開機功能表。
5. 在開機功能表中、選取* CD-rom*。
6. 在Linux開機畫面中、輸入：「Linux救援」
7. 採用Anaconda的預設值（藍色/紅色組態畫面）。網路為選用功能。
8. 輸入"grub（grub）"以啟動Grub
9. 如果此VM中只有一個虛擬磁碟、或是有多個磁碟、但第一個是開機磁碟、請執行下列Grub命令：

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

如果VM中有多個虛擬磁碟、而開機磁碟不是第一個磁碟、或者您是從未對齊的備份VHD開機來修正Grub、請輸入下列命令來識別開機磁碟：

```
find /boot/grub/stage1
```

然後執行下列命令：

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

請注意、上面的「boot_disk」是開機磁碟實際磁碟識別碼的預留位置。

1. 按* Ctrl-D*登出。

Linux救援會關閉、然後重新開機。

建議設定

在使用FC的系統上、選取MPIO時、必須提供Emulex和QLogic FC HBA的下列逾時值。

對於Emulex Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkTimeDOut	1.
節點時間輸出	10.

若為QLogic Fibre Channel HBA：

內容類型	屬性值
LinkDownTimeDOut	1.
PortDownRetryCount	10.

Windows Unified Host Utility會設定這些值。如需詳細的建議設定、請參閱 "Windows 7.1主機公用程式安裝指南"。

已知限制

Windows Server 2012 R2沒有已知問題。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.